

unidad 8 :

1 Ejercicio:

[program.cs](#)

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ejercicio_1_unidad8
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            List<Sensor> sensores = new List<Sensor>();

            SensorTemperatura temperatura = new SensorTemperatura();
            temperatura.Ubicacion = "Sala";

            SensorHumedad humedad = new SensorHumedad();
            humedad.Ubicacion = "Cocina";

            sensores.Add(temperatura);
            sensores.Add(humedad);

            foreach (Sensor sensor in sensores)
            {
                Console.WriteLine("Ubicacion: " + sensor.Ubicacion);
                Console.WriteLine(sensor.LeerValor());
                Console.WriteLine("-----");
            }
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

[Sensor.cs](#)

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ejercicio_1_unidad8
{
    public abstract class Sensor
    {
        public string Ubicacion { get; set; }
    }
}
```

```

        public abstract string LeerValor();
    }
}

```

SensorHumedad.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ejercicio_1_unidad8
{
    internal class SensorHumedad : Sensor
    {
        public override string LeerValor()
        {
            return "Humedad actual : 70%";
        }
    }
}

```

SensorTemperatura.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ejercicio_1_unidad8
{
    internal class SensorTemperatura: Sensor
    {
        public override string LeerValor()
        {
            return "Temperatura actual : 25 °C";
        }
    }
}

```

2 Ejercicio:

program.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _2ejercicio_unidad8
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
        }
    }
}

```

```

{
    Proyecto proyecto = new Proyecto();

    Tarea tarea1 = new Tarea();
    tarea1.Descripcion = "Hacer el diagrama";
    tarea1.MarcaComoCompletada();

    Tarea tarea2 = new Tarea();
    tarea2.Descripcion = "Probar el programa";

    Tarea tarea3 = new Tarea();
    tarea3.Descripcion = "Probar el diagrama";
    tarea3.MarcaComoCompletada();

    proyecto.AgregarTarea(tarea1);
    proyecto.AgregarTarea(tarea2);
    proyecto.AgregarTarea(tarea3);

    proyecto.MostrarResumen();

    Console.ReadKey();

}
}
}

```

tarea.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _2ejercicio_unidad8
{
    internal class Tarea
    {
        public string Descripcion { get; set; }
        public bool Completada { get; set; }

        public void MarcaComoCompletada()
        {
            Completada = true;
        }
    }
}

```

Proyecto.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

```

```

namespace _2ejercicio_unidad8
{
    internal class Proyecto
    {
        public List<Tarea> ListaTareas = new List<Tarea>();

        public void AgregarTarea(Tarea tarea)
        {
            ListaTareas.Add(tarea);
        }

        public void MostrarResumen()
        {
            int completadas = 0;

            foreach (Tarea tarea in ListaTareas)
            {
                if (tarea.Completada)
                {
                    completadas++;
                }
            }
            Console.WriteLine("Cantidad de tareas:" + ListaTareas.Count);
            Console.WriteLine("Tarea completadas:" + completadas);
            Console.WriteLine("Tareas pendientes:" + (ListaTareas.Count - completadas));
        }
    }
}

```

3 Ejercicio:

[program.cs](#)

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _3ejercicio_unidad8
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            CuentaBancaria cuenta = new CuentaBancaria();

            cuenta.Titular = "Luzmila";
            cuenta.Saldo = 1000;

            cuenta.MostrarSaldo();

            Console.WriteLine();

            cuenta.Depositar(5000);

            Console.WriteLine();
        }
    }
}

```

```

        cuenta.Retirar(300);

        Console.WriteLine();

        cuenta.Retirar(1500);

        Console.WriteLine();

        cuenta.MostrarSaldo();

        Console.ReadKey();
    }
}
}

```

CuentaBancaria.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _3ejercicio_unidad8
{
    internal class CuentaBancaria
    {
        public string Titular { get; set; }
        public double Saldo { get; set; }

        public void Depositar(double monto)
        {
            Saldo += monto;
            Console.WriteLine("SE depositaron $ " + monto);
        }

        public void Retirar(double monto)
        {
            if (monto <= Saldo)
            {
                Saldo -= monto;
                Console.WriteLine("Se retiraron $ " + monto);
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("No hay saldo suficiente para retirar $ " + monto);
            }
        }

        public void MostrarSaldo()
        {
            Console.WriteLine("Titular: " + Titular);
            Console.WriteLine("Saldo actual: $ " + Saldo);
        }
    }
}

```

```
}  
}
```

4 Ejercicio:

[program.cs](#)

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.Linq;  
using System.Text;  
using System.Threading.Tasks;
```

namespace _4ejercicio__unidad8

```
{  
    internal class Program  
    {  
        static void Main(string[] args)  
        {  
            List<IRecomendable> recomendaciones = new List<IRecomendable>();  
  
            recomendaciones.Add(new Libros());  
            recomendaciones.Add(new Pelicula());  
            recomendaciones.Add(new VideoJuegos());  
  
            foreach (IRecomendable recomendacion in recomendaciones)  
            {  
                Console.WriteLine(recomendacion.Recomendar());  
            }  
  
            Console.ReadKey();  
        }  
    }  
}
```

[IRecomendables.cs](#)

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.Linq;  
using System.Text;  
using System.Threading.Tasks;
```

namespace _4ejercicio__unidad8

```
{  
    internal interface IRecomendable  
    {  
        string Recomendar();  
    }  
}
```

[Libros.cs](#)

```
using System;
```

```

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _4ejercicio___unidad8
{
    internal class Libros : IRecomendable
    {
        public string Recomendar()
        {
            return "Te recomiendo leer el libro 'El Principito' . ";
        }
    }
}

```

Pelicula.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _4ejercicio___unidad8
{
    internal class Pelicula : IRecomendable
    {
        public string Recomendar()
        {
            return "Te recomiendo ver la pelicula 'El Conjuro'.";
        }
    }
}

```

VideoJuegos.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _4ejercicio___unidad8
{
    internal class VideoJuegos : IRecomendable
    {
        public string Recomendar()
        {
            return "Te recomiendo jugar mortal Kombat.";
        }
    }
}

```

5 Ejercicio:

Program..cs

```

using System;

```

```

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _5ejercicio_unidad8
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Sala sala1 = new Sala();
            sala1.Nombre = "Sala A";
            sala1.Capacidad = 20;

            Sala sala2 = new Sala();
            sala2.Nombre = "Sala B ";
            sala2.Capacidad = 50;

            if (sala1.Reservar(15))
            {
                Reserva reserva1 = new Reserva();
                reserva1.Sala = sala1;
                reserva1.CantidadPersonas = 15;
                reserva1.MostrarReserva();
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("No se puede realizar la reserva en la Sala A.");
            }

            if (sala1.Reservar(30))
            {
                Reserva reserva2 = new Reserva();
                reserva2.Sala = sala1;
                reserva2.CantidadPersonas = 30;
                reserva2.MostrarReserva();
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("No se puede realizar la reserva en la Sala B .");
            }

            Console.ReadKey();
        }
    }
}

```

[Sala.cs](#)

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

```

```

using System.Threading.Tasks;

namespace _5ejercicio_unidad8
{
    internal class Sala
    {

        public string Nombre { get; set; }
        public int Capacidad { get; set; }

        public bool Reservar(int personas)
        {
            if (personas <= Capacidad)
            {
                return true;
            }
            else
            {
                return false;
            }
        }
    }
}

```

Reserva.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _5ejercicio_unidad8
{
    internal class Reserva
    {
        public Sala Sala { get; set; }
        public int CantidadPersonas { get; set; }

        public void MostrarReserva()
        {
            Console.WriteLine("Reserva realizada con exito.");
            Console.WriteLine("Sala: " + Sala.Nombre);
            Console.WriteLine("Cantidad de personas:" + CantidadPersonas);
            Console.WriteLine();
        }
    }
}

```